YI TOWN · 功能报告说明书 · v1.17.0

仪见小镇

Yi at First Sight — **MERIDIAN** ♥

一座为两个人建造的像素小镇：九栋房子、九段回忆，
隔着十三个小时和一片太平洋。

陈静仪（第一作者，jingyi@jingyifan.love） · **杨一帆**（通讯作者，yifan@jingyifan.love）
单位：仪见小镇

网址：jingyifan.love · 代码仓库：github.com/rayford295/yi-town（论文发布时公开）

2026 年 10 月



目录

CONTENTS

一 项目概述 *Overview*

二 快速上手：从敲门到走进小镇 *Getting Started*

三 小镇地图与居民 *The Town and Its People*

四 九个关卡详解 *The Nine Levels*

五 两座城市的一天 *Two Days*

六 生日序章与婚礼终章 *Prologue and Finale*

七 跨手机同步进度 *Progress Codes*

八 隐私、安全与“秘密” *Privacy and Secrecy*

九 技术架构 *Architecture*

十 维护手册：日常怎么改 *Maintenance*

十一 常见问题 *FAQ*

十二 版本历史与下一步 *History and Roadmap*

附 附录：存储键、文件夹索引、术语表 *Appendices*

> **这份说明书写给谁？**写给第一次听说“仪见小镇”的人：想知道它是什么、怎么玩、每一关背后是什么故事；也写给以后要维护它的人：数据存在哪儿、怎么加一段回忆、怎么加一关。配套的英文学术论文《MERIDIAN: Memory-Encoded Rituals for Intimacy across Distance in an Interactive, Asynchronous Neighbourhood》讨论设计方法与系统原理，本说明书侧重“看得懂、用得上”。

一 项目概述

OVERVIEW

仪见小镇是一个只有两位玩家的网页游戏。玩家操纵一个小小的像素版自己，在一座小镇里散步；镇上每一栋房子都是一关，每一关都由两个人之间真实发生过的一件事做成。最后一栋房子里，藏着一个惊喜。

1.1 两个人，十三个小时

静仪在深圳，一帆在美国德州的 College Station。两地相差十三个小时：一个人下班走夜路的时候，另一个人的早晨才刚刚开始。两人在 2026 年 9 月 20 日相识，下一次见面，写在一帆第一次视频通话时手绘的一张机票上——航班 CYF925，深圳宝安飞纽约 JFK，2027 年 2 月 5 日，登机口 LOVE910，座位 99A。

仪见小镇最初是一帆送给静仪的生日礼物（静仪生日：10 月 31 日），也是两个人以后会一直往里添东西的“共同作品”。

1.2 名字的由来

“仪见钟情”谐音“一见钟情”。“一帆”和“静仪”名字里都有一个 *yi*，标题里借用的是静仪名字里的那个“仪”。英文名 *Yi at First Sight* 同样双关 *love at first sight*。网站域名 `jingyifan.love` 由“静仪”和“一帆”拼成。

1.3 关键日期

日期	事件	在小镇里的体现
2026–09–20	我们相识，第 1 天	所有天数计数器的起点；入口问题的答案
2026–09–25	一帆生日（天秤座）	第 7 关星座；静仪戒指内圈刻字
2026–10–10	隔着海互相比心	“时刻”关卡的第一段回忆
2026–10–17	第一次 Zoom，手绘机票	第 1 关倒计时的目标航班
2026–10–23	第一次一起下五子棋（在 Zoom 白板上）	第 5 关五子棋；紫色＝静仪，绿色＝一帆
2026–10–24	仪见小镇的第一次提交	—
2026–10–31	静仪生日（天蝎座）；首次发布	生日序章；第 7 关星座
2027–02–05	CYF925，深圳 → 纽约	第 1 关倒计时；婚礼证书上“将要相见的日子”

1.4 六条设计原则

原则	含义	怎么做到的
回忆即玩法	每一关的规则都从一件真事里来，而不是先想好玩法再套故事。	九关各对应一件事（见第四章）
一步一步走到	关卡按顺序解锁，只能从房门进入，没有菜单捷径。	顺序关卡表 + 路由守卫 + 只认“从门进来”
不需要服务器	没有账号、没有数据库、没有统计；所有东西只留在手机上。	本地存储 + 进度码 + 离线缓存
中英对等	中文和英文同等重要，哪一边缺一句，测试就失败。	同一份双语词典（791 行）
画在代码里	每一块地砖、每一个小人都是源代码里的一串字符，游戏本身不带任何图片素材。	精灵与地砖用字符串描述；图标、横幅都由它们生成
秘密要守住	最后一栋房子里的惊喜，在之前任何一句话里都不能被提前说破。	一个专门的单元测试扫描所有文字

1.5 一图看全



图 1–1　小镇全图。24×20 个格子，每格 16×16 像素；九栋房子各有自己的屋顶颜色和编号，中间是喷泉广场和池塘。整张图由代码一笔一笔画出。

二 快速上手：从敲门到走进小镇

GETTING STARTED

2.1 四步进门

1. 回答一个问题。打开 `jingyifan.love`，首先看到一个只有我们俩才答得上来的问题（答案是一个日期）。`9.20`、`0920`、`9月20日`、`20260920` 这些写法都认，因为系统只看数字。答对一次，这台设备就记住了。
2. 首页仪表盘。进门后是仪表盘：我们在这个域名下做的每一样东西都有一张卡片，仪见小镇是第一张，以后的新作品也会排在这里。
3. 你是谁？选择“静仪”或“一帆”。进度按玩家分开保存，所以两个人可以用同一台手机各玩各的。
4. 生日序章。每位玩家第一次进入小镇前，会先看一段生日动画（见第六章），看完才打开镇门。之后可以从页脚或 Rayford 那里重看。



图 2–1　仪表盘。一张卡片一个作品。

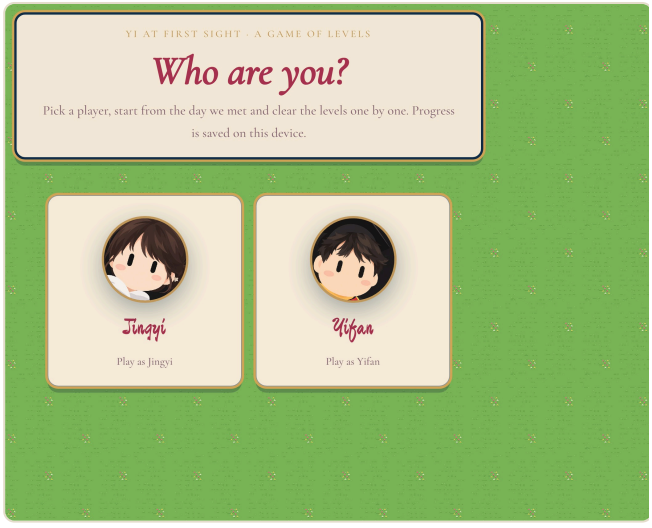


图 2–2　选择玩家。每台设备为两位玩家各存一份进度。

2.2 在小镇里怎么走

设备	操作方式
电脑	方向键或 WASD 走一格；对着人或猫“撞”过去就是对话；走到门上就会弹出这一关的故事。
手机 / 平板	点地图上任意一格，小人会自己沿最短路线走过去；也可以用屏幕下方的方向键。
通用	右上角“中文 / EN”随时切换语言；“旅程”回到小镇；底部的点唱机可以放我们的歌。

小提示：小镇的天色跟着你自己所在城市的时间走。静仪看到的是深圳的天，一帆看到的是德州的天——同一时刻，一个人看见正午，另一个人看见的是亮着灯的窗户。

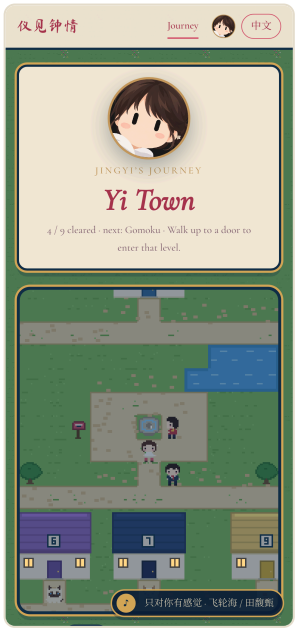


图 2–3　手机上的小镇。上方是标题牌，下方是地图与方向键。

三 小镇地图与居民

THE TOWN AND ITS PEOPLE

3.1 九栋房子

每栋房子是一关，屋顶有自己的颜色和编号。走到门口，对话框会讲出这一关的一句话故事；进门就开始玩。通关后屋顶会插上一面金色小旗。

#	屋顶	关卡	门口的那句话
1	红	相遇	一切从 2026 年 9 月 20 日开始。这一次，把话说出口。
2	蓝	爱情地图	六个地方，六颗心：你读书的地方，我读书的地方，和我们会见面的地方。
3	橙	纹身	写一句话，纹在对方身上。
4	绿	时刻	每一个日子，你都记得；每一张脸，你都拼得回来。
5	棕	五子棋	第一盘棋下在 Zoom 的白板上。现在轮到你落最后一子。
6	紫	我们的歌	前奏一响，你就知道是哪一首。
7	深蓝	天秤与天蝎	一个天秤，一个天蝎，在天上本来就挨着。
8	朱红	诗里的我们	古人早就替我们把话说完了，只是缺了几个字。
9	金	子午线	最后一关，不是终点。

3.2 镇上的居民



图 3–1　全部角色。从左到右：静仪、一帆、Rayford、厨师一帆、戴王冠的静仪、新娘、新郎（各有四个朝向），最后是两只布偶猫咖啡和哆哆。身体 12×12 像素，下面四行腿部在不同朝向之间共用。

- **另一半**：站在喷泉边等你，会告诉你 TA 过到第几关了（“我在这儿等你。我已经过了 5 关，你呢？”），还可以把 TA 的进度“带过来”。
- **Rayford**：穿西装的一帆，站在喷泉南边，是小镇的向导。他能介绍这个项目、列出所有关卡、提示下一关去哪、甚至直接带你走到那扇门前。他说的每一句话都是事先写好的（不是 AI 聊天），而且**永远不会提前说破最后一关的秘密**。他为什么一直穿西装？到婚礼那天才揭晓——他是司仪。
- **咖啡与哆哆**：家里两只真实的布偶猫。咖啡守着下一扇锁着的门，哆哆守着再下一扇，各用自己的方式告诉你“先去把前一关过了”。门一开，它们就起身走到新的岗位；没门可守时，一只去池塘边晒太阳，一只坐在广场中央。撞到猫会显示它的真实照片。

3.3 镇上的其他东西

地点	作用
东边路牌	通往“一帆在 College Station 的一天”（第五章）。
西边路牌	通往“静仪在深圳的一天”。
红色邮筒	喷泉旁，装着对方留下的语音留言。
点唱机	在每一页的角落，播放我们的六首歌（通过 YouTube 官方播放器，网站本身不存音频）。
时空裂缝	第 9 关通关后，9 号房子旁的草地上会出现一个紫色的“时间之洞”，通往婚礼。



图 3–2　游玩中途的广场。



图 3–3　全部通关后：屋顶插满金旗，猫去池塘边晒太阳。

四 九个关卡详解

THE NINE LEVELS

每一关都按“故事 → 玩法 → 通关条件 → 小细节”来介绍。关卡必须按顺序通过，且只能从小镇里对应的房门进入。关卡内的中途进度（比如已经解开了几道五子棋）会临时保存，刷新页面或切换语言都不会让你从头再来。

1 相遇

The Day We Met

故事 2026 年 9 月 20 日，我们认识了。

页面 相识天数计数；深圳与德州的双时钟（带日夜图标与“相差 13 小时”）；距离 CYF925 起飞的倒计时。

玩法 先回答一个问题，再读一段“誓言”——把婚礼誓词改写成“再一次成为你的男/女朋友”——然后大声说出一句话：一帆说“我爱你，陈静仪，我愿意”，静仪说“我爱你，杨一帆，我愿意”。

通关 浏览器语音识别听到这句话。

细节 语音识别常把名字听成同音字，所以“陈静怡”“陈静宜”“杨一凡”“杨亦帆”等八九种写法都算对；标点、空格一律忽略。浏览器不支持听写时，可以改为打字。



2 爱情地图

Love Map

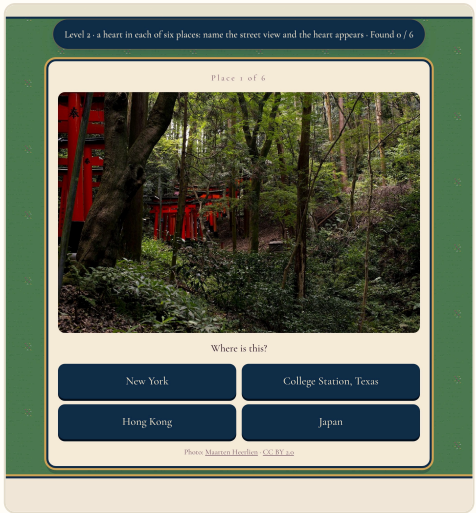
故事 你读书的地方，我读书的地方，和我们会见面的地方。

地点 德州、洛杉矶、日本、深圳、香港、纽约，每一处都写着“为什么是我们的地方”。

玩法 每个地方先出一张街景照片，四选一说出这是哪儿；答对了，地图上就落下一颗心，去把它捡起来。

通关 六颗心全部收集。

细节 答错会重新洗牌选项，不能靠排除法硬猜；两座家乡城市之间画着大圆航线。街景照片来自维基共享资源，署名显示在照片下方。



3 纹身

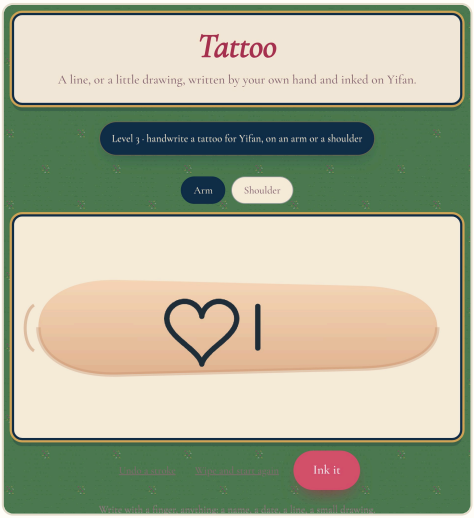
Tattoo

故事 写一句话，纹在对方身上。

玩法 选择“手臂”或“肩膀”，用手指（或鼠标）在画出来的皮肤上手写一句话或画一个小图案，然后按“纹上”。

通关 完成一次“纹上”。

细节 纹身只保存在这台设备上，可以存成图片发给对方。它不随进度码同步——它是写给对方看的，不是存档。



4 时刻

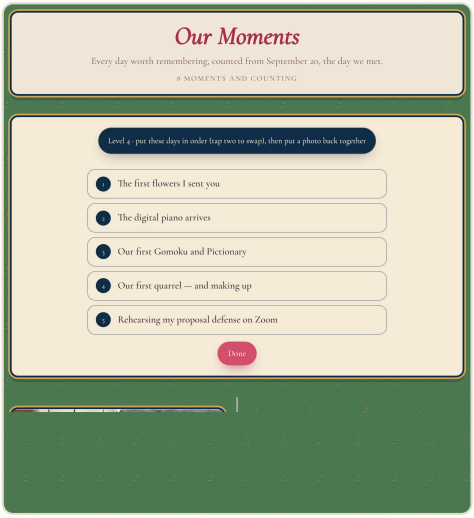
Moments

故事 每一个日子，你都记得；每一张脸，你都拼得回来。

内容 八段带日期的回忆，每段都有照片和中英文的小故事：隔海比心（第 21 天）、第一次送花、第一次 Zoom 和手绘机票、一起练答辩、电钢琴到家、第一次下五子棋和你画我猜、第一次闹别扭又和好、棋盘上摆出的爱心和补回来的相机（第 35 天）。

玩法 先把五段回忆按时间排好（点两张交换位置），再把对方的照片拼回来（3×3 拼图）。

通关 排序正确且拼图完成。



5 五子棋

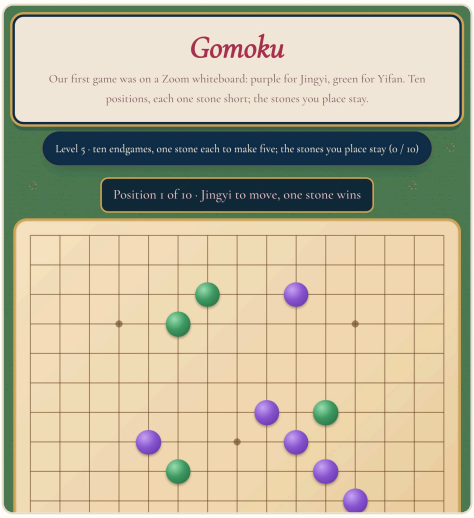
Gomoku

故事 第一盘棋下在 Zoom 的白板上。现在轮到你落最后一子。

玩法 15×15 棋盘上的十道“一步杀”残局，每道只有唯一一个能连成五子的点。你执自己的颜色（静仪紫、一帆绿，和第一盘棋一样）。

通关 十道全部解开。

细节 十个答案点本身连起来就是一颗爱心：每解开一道，那颗子就以金色留在棋盘上，爱心一笔一笔画出来；第十子落下时，爱心完整，画面会停留三秒再弹出通关卡。残局由三种棋形（冲四、跳四、三加一）围绕爱心点生成，并由测试逐一验证“唯一解”。



6 我们的歌

Our Songs
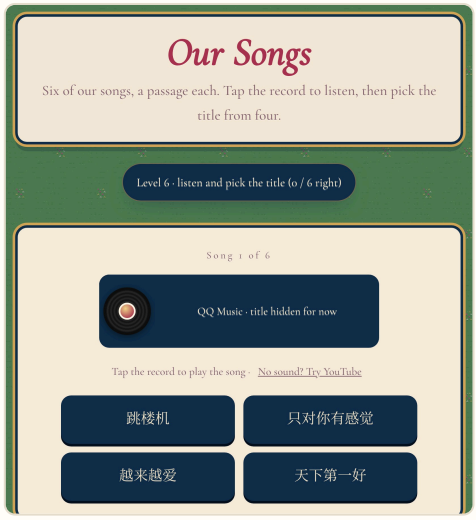
故事 前奏一响，你就知道是哪一首。

歌单 《只对你有感觉》《跳楼机》《最后一页》《天下第一好》《直到你降临》《越来越爱》。

玩法 听一段，从四个歌名里选出正确的一个。

通关 六首都答对。

细节 在中国默认用 QQ 音乐官方外链播放器，在美国默认用 YouTube 官方嵌入，页面上可以切换；网站本身不存放任何音频文件。必须先听完那一段，选项才会解锁；答错会重新洗牌。



7 天秤与天蝎

Libra and Scorpius

故事 一帆是天秤座（9 月 25 日），静仪是天蝎座（10 月 31 日）。两个星座在天上本来就是邻居。

玩法 在星空里依次点两颗星，把它们连起来，画出两个星座。共 22 颗星、20 条连线。

通关 两个星座都画完整。

细节 星星位置来自真实的 J2000 天球坐标和亮度。天秤座最亮的两颗星至今仍叫“蝎子的钳子”——氐宿一（南鳌）和氐宿四（北鳌）：天秤本来就是天蝎伸出来的一部分。可以用键盘操作。



8 诗里的我们

Us, in Old Verse

故事 古人早就替我们把话说完了，只是缺了几个字。

诗句 苏武《留别妻》“结发为夫妻，恩爱两不疑”；管道升《我侬词》；李商隐的一联；《玉台新咏》里的双飞鸟；一联佚名诗。

玩法 每首诗的后半句被挖空，从字库里一个字一个字把它放回去。

通关 五首全部补全。补全后会显示一句白话英译。



9 子午线

Meridian



故事 最后一关，不是终点。

内容 一对名叫“子午线”（Meridian）的对戒，由 Blender 的 Python 脚本程序化建模、渲染并导出成网页可用的 3D 模型。两只戒指共同的“签名”：铂金戒圈外镶一条黄金细线，像地球仪上的子午线；内侧底部藏着一颗蓝宝石；内圈刻着对方的名字与生日、相识的日子，以及将要见面的机场坐标（40.64° N 73.78° W，纽约 JFK）。

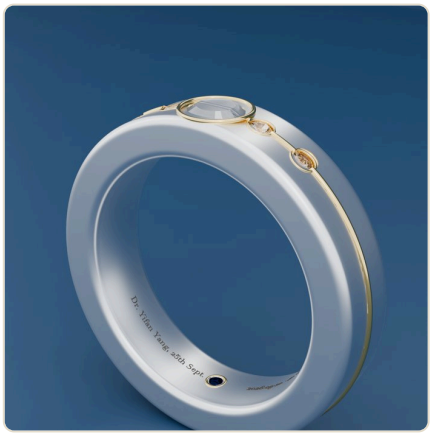
玩法 用摄像头“试戴”：伸出手，戒指会套在无名指上；按下快门拍一张照片。

通关 只有试戴拍照才算通关——这一关要的是一个动作，而不只是看一眼。

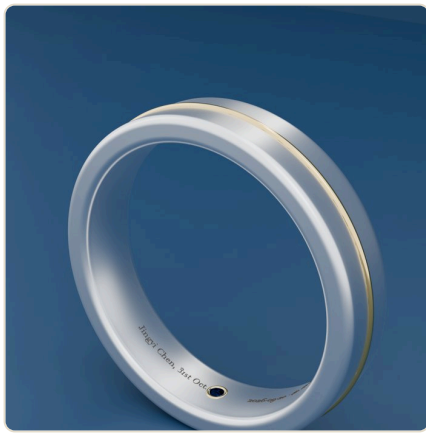
细节 她的戒指有两版设计（v1 四爪单钻、v2 嵌入式），页面保留“设计历史”可以切换。试戴用 MediaPipe 手部关键点在本地识别，画面不离开手机；拍完还能把两个人的试戴照片拼成一张“隔着海，在一起”的合影卡。



她的 v1：四爪单钻



她的 v2：4.2 mm 嵌入式主石



他的：拉丝平面舒适圈

4.10 尾声：最后一封信

当两位玩家都在这台设备上通过了第 9 关，喷泉边的另一半会提醒你去读信。信里的天数和时差都是实时计算的。读完信，信末一句“还有最后一件事……”会把你引向婚礼。

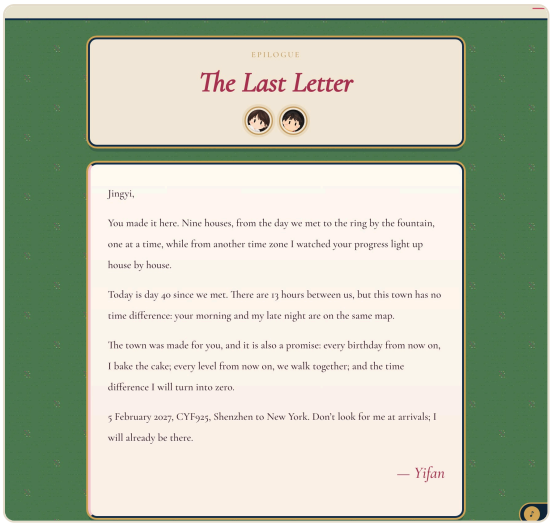


图 4–1　最后一封信。（信的正文是草稿，等一帆亲手重写。）

五 两座城市的一天

TWO DAYS

喷泉广场东西两侧各有一块路牌，分别通往两张新地图：一帆在 College Station 的一天，和静仪在深圳的一天。每张图上都是这个人日常会去的地方，每个地方都标着时间段；人物的小人会站在按 TA 所在城市当前时间应该在的那个地方。



图 5–1　一帆的一天。家、Southside 健身房、邹老师办公室、高尔夫球场、Rec 健身房、游泳池、超市。他开车。



图 5–2　静仪的一天。家（两只猫守在门口）、她的特斯拉、公司、午饭、深圳湾。

举个例子：静仪在深圳晚上 9:49 打开一帆的一天，会看到他正在邹老师的办公室——因为那一刻德州是早上 8:49。两张图上的每一站、每一段时间，都由一帆本人校正过（比如：一帆开车而不是坐公交，静仪开特斯拉而不是坐地铁）。深圳湾那一站，保留着我们俩之间的一个小玩笑。

六 生日序章与婚礼终章

PROLOGUE AND FINALE

两段像素动画为整个游戏开头和收尾。它们在一个小小的“像素剧场”里演出：128×80 的画布放大显示，演员来自小镇的同一套精灵，有黑暗中的烛光、飘落的粒子、合成的配乐，下方是字幕和按钮。离开页面时剧本会立即停下。

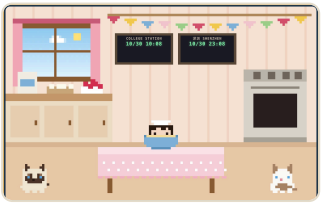
6.1 生日序章：一帆做蛋糕

每位玩家第一次进镇前播放一次。德州早上 9:47，深圳晚上 10:47——离静仪生日还有 73 分钟。戴着厨师帽的一帆要赶在深圳午夜前把蛋糕做好，而你要帮他：

1. **打蛋糊**：点“搅拌”或画面，十二下。
2. **放草莓**：在蛋糕上点十次，十颗草莓摆成一颗心——和五子棋里十颗金子拼成的是同一颗心。
3. **九根蜡烛**：九关，也因为“九”谐音“久”。
4. **午夜**：深圳零点，灯灭，门开——“在仪见小镇，没有十三个小时的时差。”大家一起唱生日歌。
5. **许愿、吹蜡烛**：按住许愿；对着麦克风真的吹一口气把蜡烛吹灭（或长按按钮）。



厨房，墙上两只钟



打蛋糊



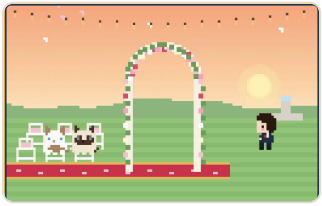
十颗草莓摆成心



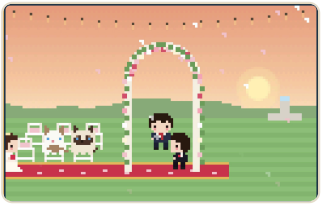
深圳午夜的生日歌

6.2 婚礼：在喷泉花园

读完最后一封信、且两位玩家都已通过第 9 关之后开放（入口是 9 号房子旁的时空裂缝）。黄昏的喷泉花园里，Rayford 终于揭开他一直穿西装的秘密：他是司仪。咖啡和哆哆系着小领结坐在第一排；新郎在花拱下等待，新娘随着门德尔松的《婚礼进行曲》走过红毯；两个人说“我愿意”（浏览器能听就大声说，“我不愿意”不算数）；咖啡叼着红色小枕头把戒指送上来；3D 的子午线对戒缓缓旋转；亲吻、钟声、白鸽，最后是一张可以保存的结婚证书。从此小镇里的两个小人换上婚纱和礼服。



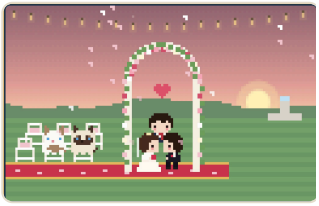
宾客入座



新娘入场



咖啡送戒指



礼成



图 6–1　结婚证书。记下婚礼那天、相识那天和将要相见那天；手机上可以通过分享菜单保存。

七 跨手机同步进度

PROGRESS CODES

仪见小镇没有服务器，进度只存在各自的手机里。那么静仪的手机怎么知道一帆过到第几关？答案是一串最多四个字符的进度码，在微信里发一下就行。

7.1 怎么用

1. 在小镇里找到喷泉边的另一半，或打开“同步”页面，你会看到自己的进度码，比如 `JVA`。
2. 点“复制链接”或“复制代码”，发给对方。
3. 对方打开链接（形如 `jingyifan.love/sync?c=JVA`）会自动导入；或把代码粘贴到输入框里按“合并”。



图 7–1　同步页面。上方是自己的进度码，下方粘贴对方的。

7.2 进度码是怎么来的

组成	说明	例子 JVA
第 1 位：玩家	`J` 静仪，`Y` 一帆	J = 静仪
中间：通关情况	九关各占一个二进制位，过了记 1，再写成 36 进制（0–9、A–Z）。九关全过 = 511 = `E7`，所以最多两位。	V = 31 = 前五关
最后一位：校验	按国际标准 ISO 7064 MOD 37,36 算出的校验字符，用来发现抄错。	A

更多例子：静仪全部通关 `JE7Z`；一帆全部通关 `YE7O`；一帆还没开始 `Y0C`。

7.3 为什么这样设计

- **只增不减，怎么合并都对。**进度是“已通过的关卡集合”，只会变多。合并两份进度就是取并集——先合并谁、合并几次，结果都一样，旧的代码也永远不会让进度倒退。在分布式系统里，这叫“只增集合”（G-Set），是最简单的一种无冲突复制数据类型。
- **抄错了能发现。**我们对全部 1,024 个合法代码做了穷举检验：**任何一个字符抄错都会被发现**；相邻两个字符抄颠倒的 2,943 种情况里，只有 5 种漏网——其中 1 种（`JI0` → `IJ0`）因为玩家字母不对仍会被拒，另外 4 种都是掩码里的 `0` 和 `1` 互换（如 `J801` ↔ `J810`）。即使漏网，它仍是同一个玩家的合法代码，最坏只是多算几关，不会丢进度。
- **注意：**2026-10-28（v1.16.0）之前生成的旧代码使用旧校验方式，现在已失效，请重新分享。

八 隐私、安全与“秘密”

PRIVACY AND SECRECY

8.1 数据存在哪儿

数据	存放位置	说明
通过了哪些关	本机 localStorage	每位玩家一份；只有本机能看到。
关卡里的中途进度	本机 sessionStorage	关掉标签页就消失；通关后自动清除。
纹身、在小镇里的位置	本机 localStorage	不随进度码同步。
语音、摄像头画面	不保存	语音识别、吹气检测、手部识别都在浏览器里实时完成，画面和声音不上传、不录制。（注：浏览器自带的语音识别可能由浏览器厂商处理。）
照片、视频、语音留言	网站静态文件	随网站一起发布，只读。

坦白说：入口问题不是“安全措施”。答案是一个日期，可能的写法很少，真想猜的人很快就能试出来；用 SHA-256 哈希存储只是为了让答案不直接出现在源代码里。它的意义是仪式感：这扇门只问一个只有我们俩答得上来的问题。网站对外是“不公开但可访问”的，请不要转发链接；照片和留言属于我们俩。

8.2 守住秘密的测试

最后一关的惊喜很容易被“剧透”：Rayford 的一句介绍、同步页的一个提示、甚至猫说的一句话，都可能不小心提到“戒指”。与其靠人记着，不如写一个测试：它会扫描双语词典里所有在第 9 关之前可能出现的文字，只要中文里出现“戒”、英文里出现 ring，或任何一种语言里出现“婚、嫁、娶、求婚、wedding、marry、propose、bride、groom”，构建就失败。唯一的例外被点名列出：深圳湾那一站上，静仪自己的那个关于房子的玩笑。

九 技术架构

ARCHITECTURE

9.1 一句话版本

一个纯前端的单页网页应用：严格模式 TypeScript + Vite 构建，部署在 GitHub Pages 上，用我们自己的域名；没有后端、没有数据库；可以“安装到桌面”，离线也能打开。

9.2 技术栈

部分	用了什么
语言与构建	TypeScript（strict）、Vite；Vitest 单元测试；GitHub Actions 每次提交自动测试和构建
小镇与像素剧场	原生 Canvas 2D；所有地砖和角色由代码绘制
地图	Leaflet + OpenStreetMap 瓦片（仅爱情地图一关）
3D 戒指	Blender（Python 脚本程序化建模）→ glTF/GLB（meshopt 压缩）→ three.js
试戴	MediaPipe 手部关键点检测（本地运行）
声音	Web Audio 合成音效与配乐；Web Speech API 语音识别；麦克风响度检测
离线	Service Worker（PWA），预缓存 44 个文件，约 302 KiB

9.3 关键机制

- **关卡锁**：第 i 关解锁，当且仅当它是第一关，或者第 i−1 关已通过。路由层面强制执行；另外还要求“必须从门进来”——走到门上时设置一次性令牌，直接输网址进关卡会被送回小镇。关卡编号由关卡表自动推导，插入新关后所有房子、门牌和文字自动重新编号。
- **走路**：每 190 毫秒走一格；点击地图时用广度优先搜索（BFS）算出最短路径再一步步走。
- **天色**：按玩家所在城市的时间（Asia/Shanghai 或 America/Chicago）：6 – 7 点黎明、7 – 17 点白天、17 – 19 点黄昏、其余是夜晚，夜晚覆盖 42% 透明度的深蓝并点亮窗户。
- **吹蜡烛**：关闭回声消除和降噪，每 1,024 个采样算一次均方根响度并平滑，超过阈值 0.32 即算“吹了一口气”。
- **戴戒指**：戒指放在无名指根部指节到第二指节之间 38% 的位置；用中指、无名指、小指三个指根之间的平均距离（成人约 19.5 毫米）当“尺子”，把真实毫米尺寸换算成屏幕像素，所以戒指大小随手的远近自然变化。

9.4 规模与质量

指标	数值（v1.17.0，2026-10-28）
TypeScript 源码（不含测试）	8,414 行
CSS	1,080 行
双语词典	791 行
测试文件 / 单元测试	36 / 153，全部通过
提交次数 / 版本数（10-24 至 10-28）	109 / 28
主包体积（压缩前 / gzip）	114 kB / 43 kB
功能文件夹	24 个
运行时依赖	3 个（Leaflet、three.js、MediaPipe）
服务器、账号、统计	0

除单元测试外，每次发布还会用无头浏览器脚本完整通关九关，并在 320、390、1280 像素三种宽度、中英两种语言下逐页检查。语音、吹气、摄像头试戴、分享菜单这些无法在无头浏览器里验证的功能，在真手机上测试。

十 维护手册：日常怎么改

MAINTENANCE

以下路径都相对于代码仓库根目录。改完运行 `npm test` 和 `npm run build`，推送到 main 后网站自动更新。

我想……	怎么做
本地运行	`npm install` → `npm run dev`，打开 http://localhost:5173
加一段回忆	照片放进 `public/media/moments/`（JPEG，长边不超过 1600 像素），在 `src/features/moments/memories.ts` 末尾加一条。缺图或缺一种语言，测试会失败。
改最后一封信	`src/features/letter/text.ts`；`{d}` 天数、`{h}` 时差会实时填入。中英两边一起改。
改爱情地图上的生日信	`src/features/birthday-map/letter.ts`
加一条语音留言	把 `日期-发送人.m4a` 放进 `public/media/voice/notes/`，运行 `npm run notes`；或在 Mac 上 `python3 scripts/record-note.py yifan` 直接录。
改两座城市的一天	`src/features/days/cs.ts`、`sz.ts`（时间段），故事在 `src/core/i18n.ts` 的 `cs.story.*`、`sz.story.*`。
改关键日期	全部在 `src/core/config.ts`。
换入口问题	改 `i18n.ts` 里的 `gate.question`，运行 `npm run gate -- "答案1" "答案2"`，把哈希填进 `src/core/gate.ts` 的 `ANSWERS`。
加一关	在 `src/core/quest.ts` 的 `LEVELS` 里加一项；在 i18n 里加标题/故事（中英）；在 `src/main.ts` 注册路由；任务完成时调用 `levelCleared('id')`；在 `src/features/world/town.ts` 的 `BUILDINGS` 里给它一栋房子和门。门走不到时测试会失败。
加一个新作品	新建 `src/features/<名字>/`（含 README、页面、样式、测试），注册路由和双语文字，在 `src/features/dashboard/products.ts` 加一张卡片。
重画图标 / 横幅	`npm run icon`、`npm run banner`（都从角色字符串生成）。
重新导出戒指	`Blender -b -P ring/meridian.py -- --ring both --render --export` → `npm run ring:pack` → `npm run ring:thumbs`

文字规范：网站内容中英双语；代码仓库里的文档统一用英文；每个功能文件夹都有自己的 README。新页面沿用小镇的视觉语言：标题放在奶油色木牌上，面板用奶油色和海军蓝，草地上不直接放浅色小字。

十一 常见问题

FAQ

问：换了手机，进度没了？

进度存在每台设备的浏览器里。在旧手机上打开“同步”，把进度码或链接发到新手机上打开即可。清除浏览器数据或使用无痕模式也会让进度消失。

问：在国内听不到歌 / 在美国听不到歌？

YouTube 在中国大陆打不开，QQ 音乐的外链在美国通常没有声音。“我们的歌”一关可以在两种来源之间切换；点唱机目前使用 YouTube。

问：为什么说话没反应？

语音识别依赖浏览器：Chrome 和 Safari（iOS 14.5 以上）支持，微信等内置浏览器多半不支持。请允许麦克风权限，或者直接用“打字/按钮”代替。

问：吹蜡烛吹不灭？

把手机麦克风靠近嘴，短促地用力吹一口；也可以长按按钮。

问：试戴时戒指跑到了手心？

把手背朝向摄像头、手指张开、光线充足。前后摄像头可以切换。

问：切换语言会丢掉关卡里的进度吗？

不会（v1.17.0 起）。关卡里的中途进度存在标签页的会话存储里，刷新或切换语言都会接着玩。

问：最后的信和婚礼怎么打不开？

两者都要求两位玩家在同一台设备上都通过第 9 关。可以用进度码把对方的进度合并过来。

问：网站会收集我的信息吗？

不会。没有账号、没有统计、没有服务器。外部只读取地图瓦片、歌曲的官方播放器和网站本身的静态文件。

十二 版本历史与下一步

HISTORY AND ROADMAP

版本	日期	主要变化
0.1.0	10–24	第一版：首页、生日地图、回忆时间线、五子棋、你画我猜（单机轮流玩）
1.0.0	10–26	变成“闯关游戏”：真正的关卡锁、拼图、星空、戒指、尾声信、入口问题、可安装
1.1–1.2	10–26	进度码同步；第二张地图“一帆的一天”；简洁网址
1.3–1.5	10–26	只能从门进关；拼图换成对方的照片；“静仪的一天”；点唱机与语音邮筒
1.6–1.12	10–26/27	九关定型：插入“诗里的我们”；你画我猜换成“我们的歌”；星座改为天秤与天蝎；爱情地图六个地方；第一关加入誓言；纹身关；十道残局拼爱心
1.13–1.14	10–27	向导 Rayford；首页变成仪表盘，小镇移到 /town
1.15–1.16	10–28	生日序章与婚礼；守秘测试；全站审查（新校验算法、字体不阻塞、手机布局）
1.17.0	10–28	第 9 关改为必须试戴拍照；点唱机走 YouTube；关卡中途进度可恢复；第一条语音留言

下一步

- 一帆亲手重写两封信（尾声信和生日信）。
- 更多语音留言；两座城市一天的时间表再校对一遍。
- 在真手机上测试：试戴拍照、吹蜡烛、说“我愿意”、证书分享、点唱机。
- 以后：从深圳到 College Station 的一条长路（第二张大地图）、小礼物、每日小纸条、两个人同时在线一起玩。

附 附录

APPENDICES

附录 A　浏览器存储键

键	位置	内容
`yi.gate`	local	入口问题已答对
`yi.player`	local	当前玩家（jingyi / yifan）
`yi.quest.<玩家>`	local	已通过的关卡列表
`yi.birthday.<玩家>`	local	是否已看过生日序章
`yi.world.<玩家>`	local	在小镇里的位置
`yi.world.cats.<玩家>`	local	两只猫的位置
`yi.tattoo.<玩家>`	local	纹身笔画
`yi.day.<cs|sz>.<玩家>`	local	两座城市地图上的位置
`yi.wedding`	local	婚礼日期（小镇据此换装）
`yi.lang` 、 `yi.sound` 、 `yi.music*` 、 `yi.songs.source`	local	语言、音效开关、点唱机、歌曲来源
`yi.door`	session	“从门进来”的一次性令牌
`yi.live.<关卡>.<玩家>`	session	关卡中途进度

附录 B　功能文件夹索引（src/features/）

文件夹	内容	文件夹	内容
gate / start / sync	入口、选玩家、进度码	world	小镇：地图、地砖、角色、引擎
dashboard	首页仪表盘	guide	Rayford 的台词与守秘测试
home	第 1 关（含誓言、语音）	birthday-map	第 2 关爱情地图
tattoo	第 3 关纹身	moments / puzzle	第 4 关时刻与拼图
gomoku	第 5 关五子棋	songs / music	第 6 关与点唱机
stars	第 7 关星座	poems	第 8 关古诗
ring	第 9 关 3D 戒指与试戴	letter	尾声信
theatre	像素剧场引擎	birthday / wedding	生日序章 / 婚礼
days	两座城市的一天	voice / journey	语音邮筒 / 列表视图

附录 C　术语表

术语	解释
PWA（渐进式网页应用）	可以“添加到主屏幕”、离线打开的网页。
localStorage / sessionStorage	浏览器自带的本地存储；前者长期保留，后者关掉标签页就清空。
G-Set（只增集合）	只能添加、不能删除的集合；两份合并取并集，永远不冲突。
ISO 7064	国际标准的校验字符算法，用来发现抄写错误（身份证号末位也用了同一标准里的另一种算法）。
SHA-256	一种哈希函数，把答案变成一串无法反推的指纹。
BFS（广度优先搜索）	点地图时用来找最短路线的算法。
精灵（sprite）	游戏里的小人或物体的像素图；在这里用字符串描述。
MediaPipe	谷歌的开源视觉库，这里用来识别手上的 21 个关键点。

—— 仪见小镇 · 2026 年 10 月 · 献给咖啡和哆哆，它们守着每一扇门 ——

本说明书在 AI 编程助手 Claude Code 的协助下根据代码仓库整理，内容由作者核对。